DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sécurisation et interconnexion réseau (pfSense)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	10/03/2026	C.RODRIGUEZ	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

1. Présentation de l'équipement

Dans la topologie itway.local, le pare-feu pfSense est déployé en tant que passerelle d'accès et de sécurité pour l'agence distante (Site de Lille).

Il assure les fonctions de routeur, de serveur DHCP pour les postes clients locaux, de pare-feu de filtrage, et gère la terminaison du tunnel VPN IPsec pour communiquer de manière chiffrée avec le siège social (Marseille).

2. Configuration des Interfaces et Réseau Local

Le pare-feu dispose de deux interfaces virtuelles (vtnet0 et vtnet1) séparant le réseau public du réseau privé.

- Interface WAN : [redacted] (Connectée au réseau de transport / Fournisseur d'accès).
- Interface LAN : [redacted] (Passerelle par défaut du site de Lille).

Service DHCP (LAN) :

Pour faciliter le déploiement des postes clients de l'agence, le service DHCP est activé sur l'interface LAN. Il distribue dynamiquement les adresses IP sur la plage allant de [redacted] à [redacted].

3. Configuration du Tunnel VPN IPsec (Site-à-Site)

Pour relier de manière sécurisée l'agence de Lille au routeur Cisco du siège de Marseille ([redacted]), un tunnel IPsec standardisé a été monté.

3.1. Phase 1 (IKEv1 - Négociation)

- Mode : Main mode
- Authentification : Clé pré-partagée (Pre-Shared Key : [redacted])
- Chiffrement : [redacted]
- Hachage : [redacted]
- Groupe Diffie-Hellman : [redacted]
- Durée de vie (Lifetime) : [redacted]

3.2. Phase 2 (ESP - Réseaux autorisés)

Trois tunnels (Phase 2) ont été créés pour permettre au réseau local de Lille ([redacted]) de joindre les différents sous-réseaux du siège :

1. Tunnel 1 (vers DMZ/Palo Alto) : Cible le réseau [redacted].
2. Tunnel 2 (vers Cœur de réseau) : Cible le réseau [redacted].
3. Tunnel 3 (vers Serveurs Marseille) : Cible le réseau [redacted].

(Paramètres de sécurité de la Phase 2 : Chiffrement AES-128, Hachage HMAC-SHA1, PFS DH Groupe 2).

4. Politique de Filtrage et Sécurité (Firewall Rules)

Pour appliquer la politique de sécurité, des règles de filtrage (ACL) ont été mises en place sur les différents onglets de l'interface :

- Règles WAN : Une règle explicite autorise le trafic entrant provenant de l'IP du routeur Cisco ([redacted]) afin de permettre l'établissement du tunnel VPN IPsec. Tout le reste est bloqué par défaut.
- Règles LAN : La règle "Default allow LAN to any" autorise les utilisateurs de l'agence de Lille à initier des connexions vers Internet et vers le tunnel VPN.
- Règles IPsec : Une règle générique (pass any to any) sur l'interface virtuelle enc0 autorise la libre circulation des paquets une fois qu'ils ont été déchiffrés par le tunnel.

5. Translation d'Adresses (NAT Outbound)

Le NAT a été basculé en mode Hybride (Hybrid Outbound NAT) afin de combiner les règles automatiques pour l'accès à Internet et les règles manuelles.

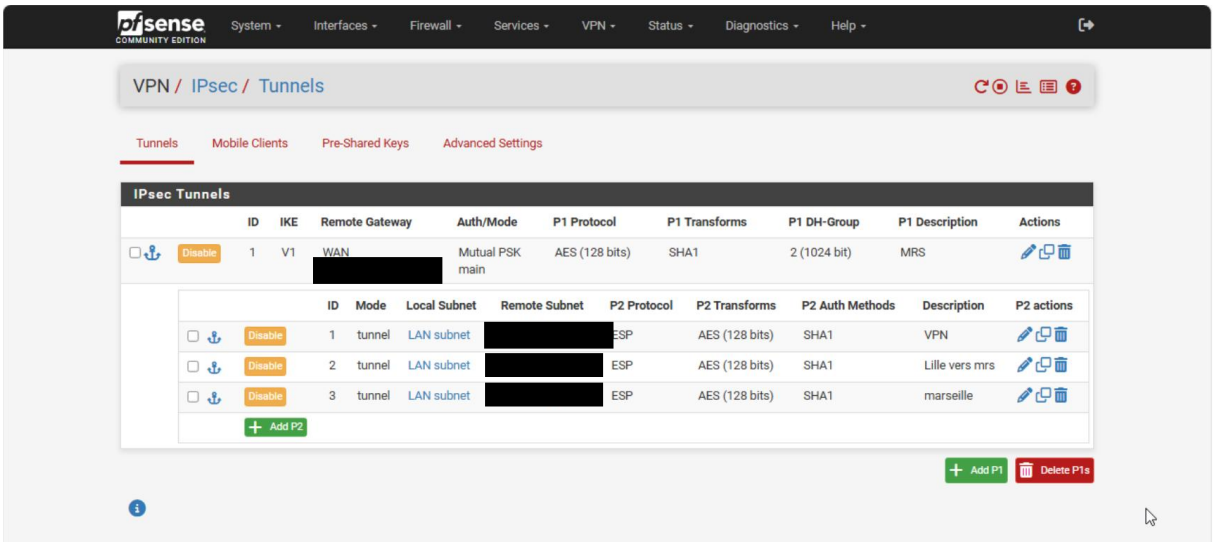
Une règle de NAT spécifique a été configurée pour le trafic source [redacted] à destination du réseau de Marseille ([redacted]).

6. Validation et Tests

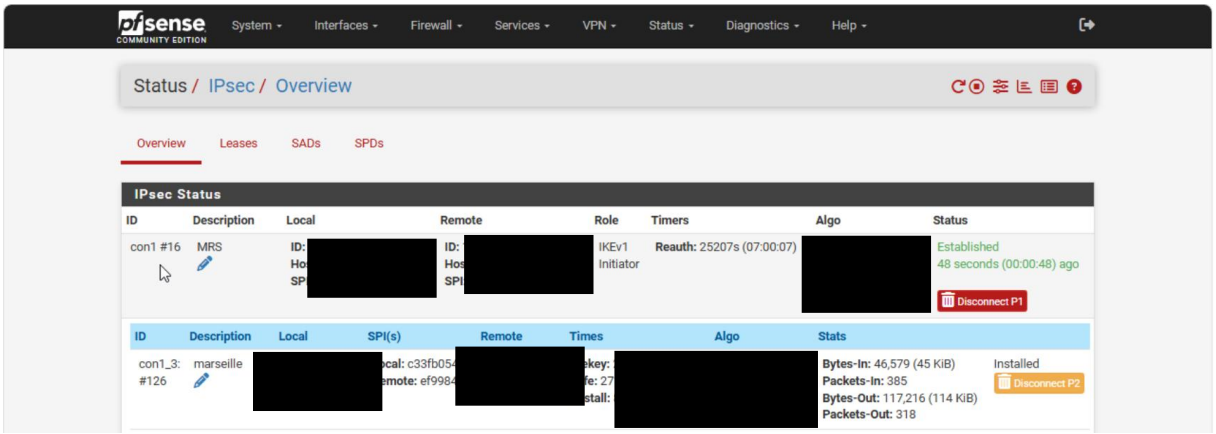
(Insérer ici les captures d'écran de l'interface web pfSense :)

1. Statut VPN : Capture de la page *Status* > *IPsec* montrant les Phase 1 et Phase 2 avec la coche verte "Established".
2. Règles Pare-feu : Capture de la page *Firewall* > *Rules* > *WAN* prouvant l'autorisation du point d'accès VPN.
3. Connectivité : Capture d'un ping depuis la console *Diagnostics* montrant la communication réussie vers le serveur [redacted] de Marseille.

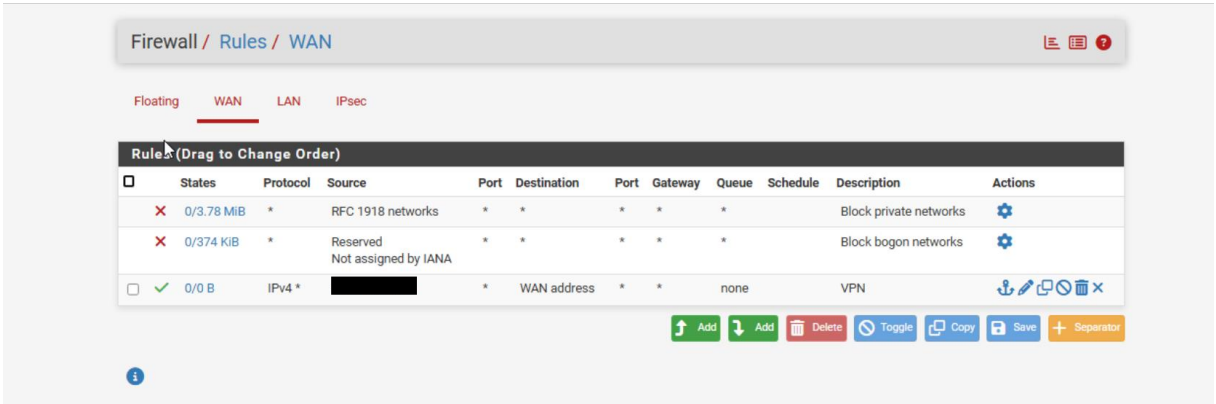
Statut VPN 1



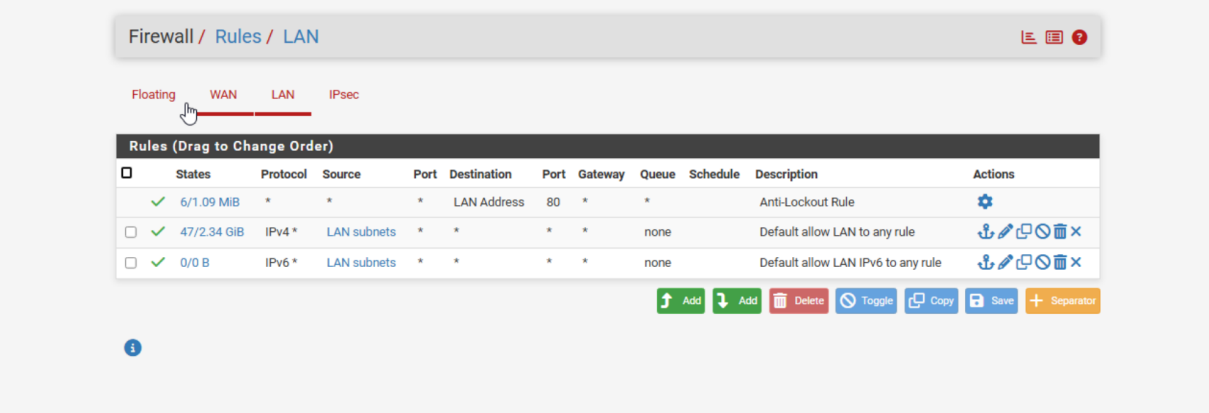
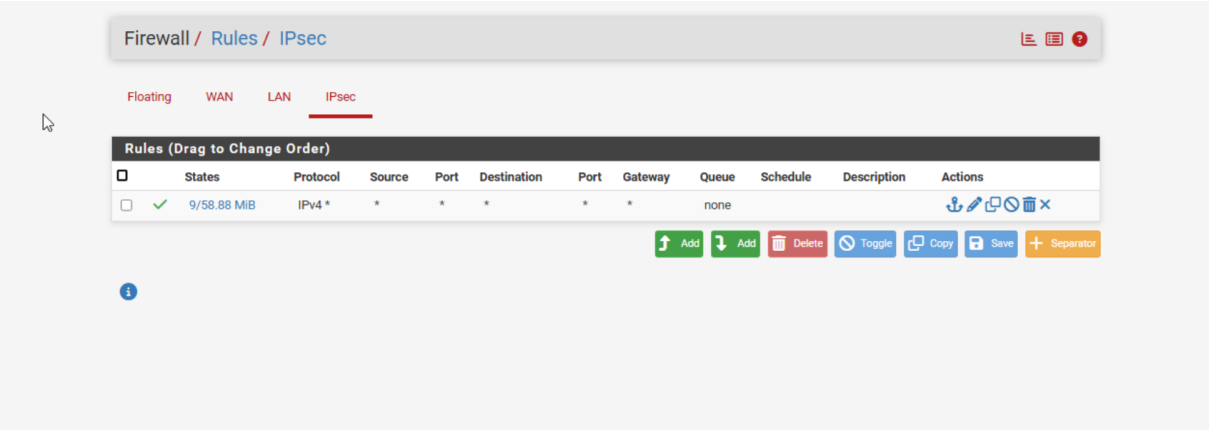
Statut vpn 2



Rules WAN



Rules LAN



Rules IPSEC